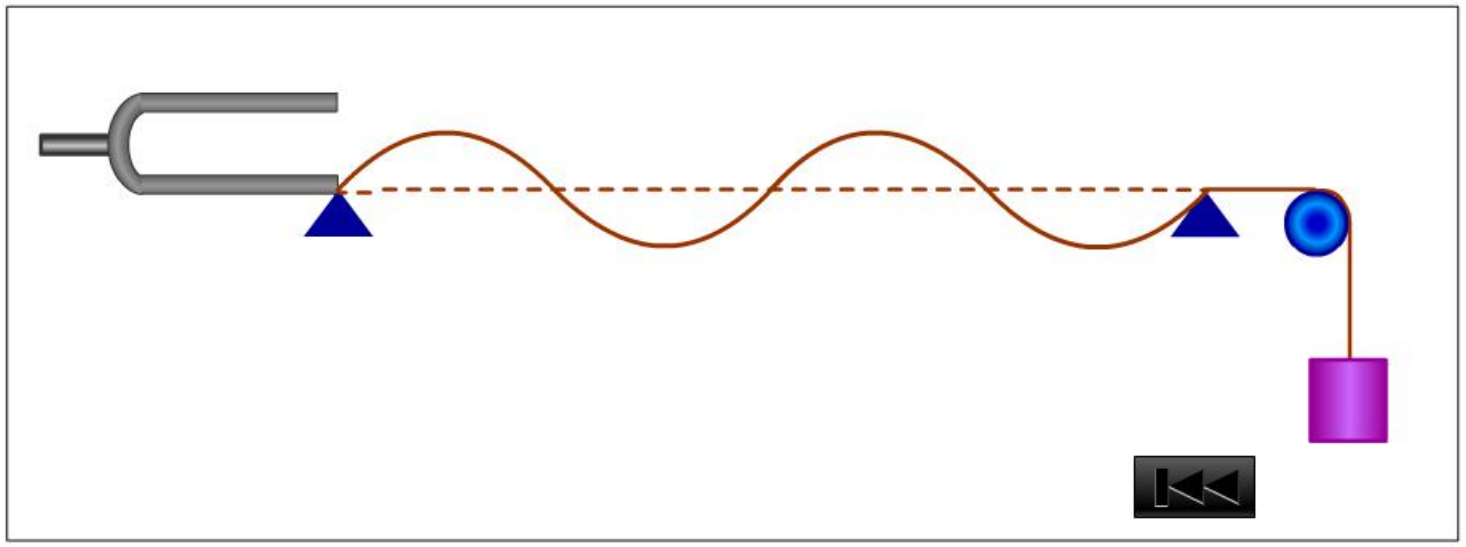
第17-18章　振动 波动

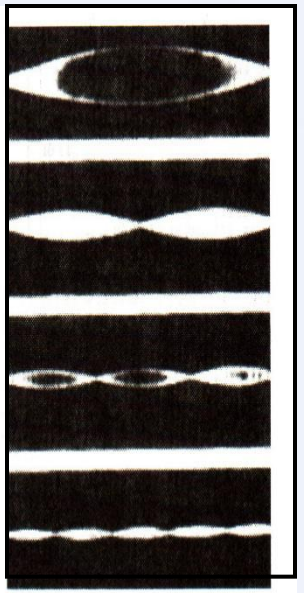
【 内 容】

1. 简谐振动
2. 振动的合成
3. 平面简谐波
4. 波的能量
5. 惠更斯原理　波的传播特性
6. 波的干涉

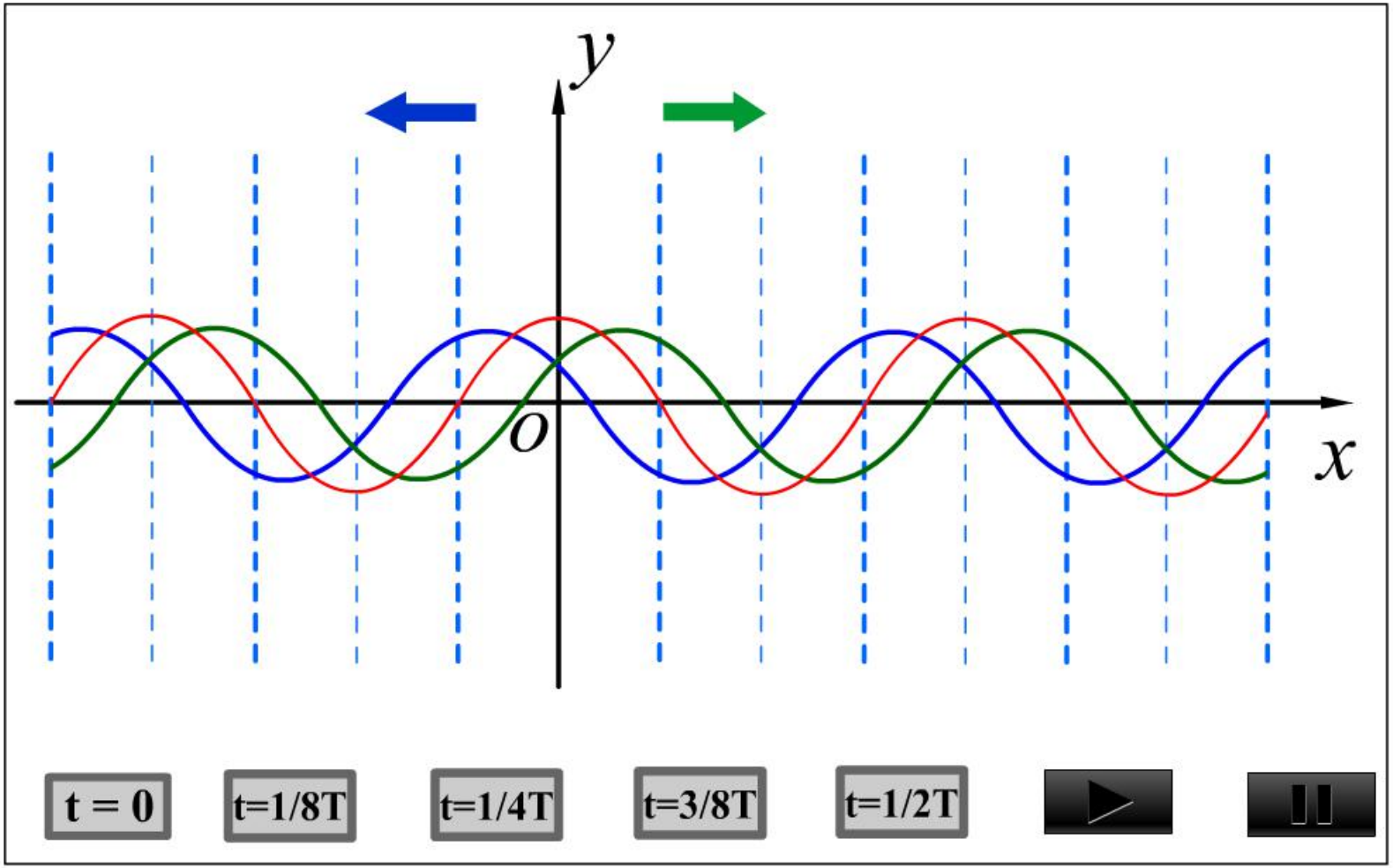
驻波

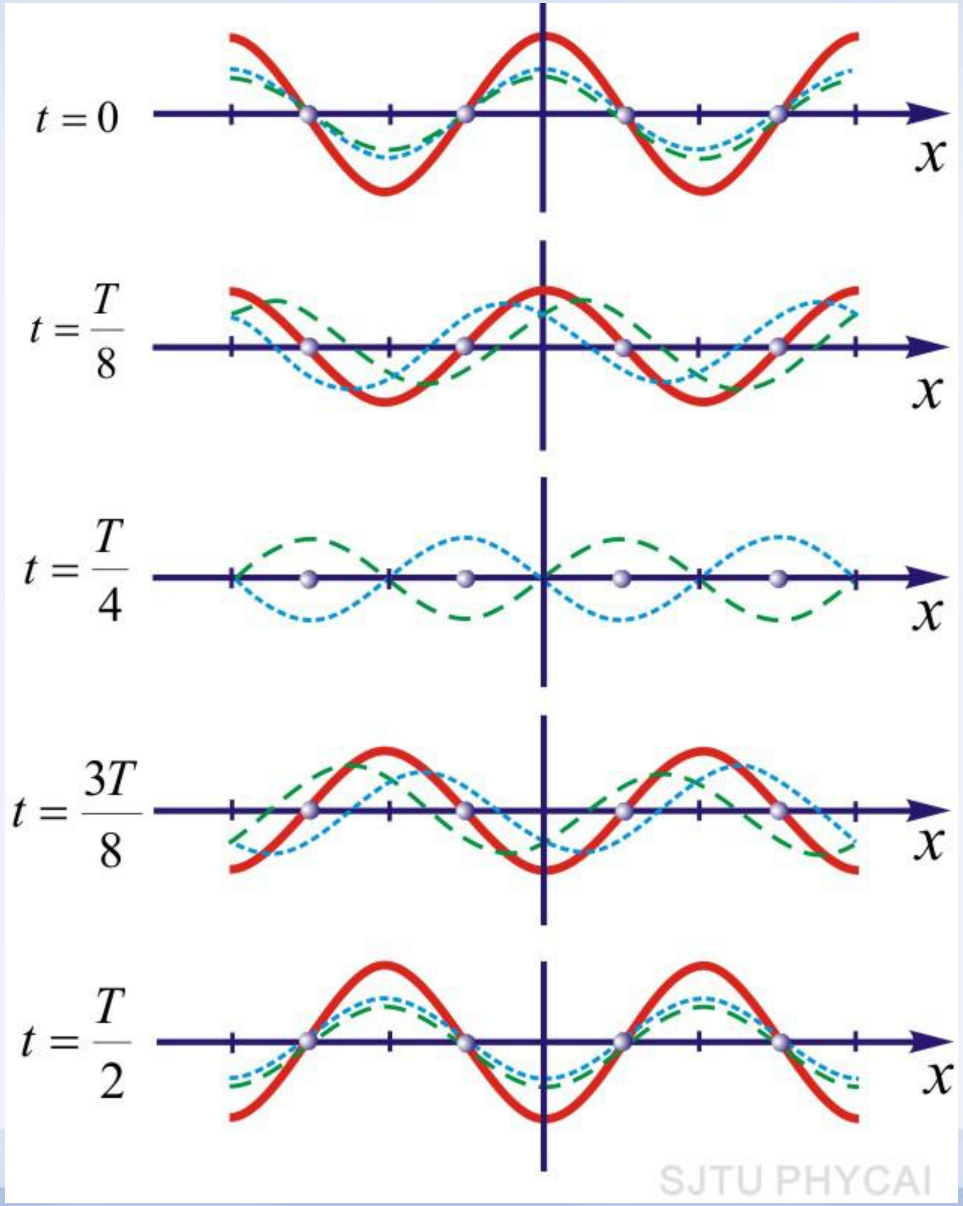
1、形成：两列纵波或两列具有相同偏振面的横波，以相同的振动方向、相同的频率、相同的振幅、彼此在一直线上沿相反方向传播，叠加后形成驻波 。

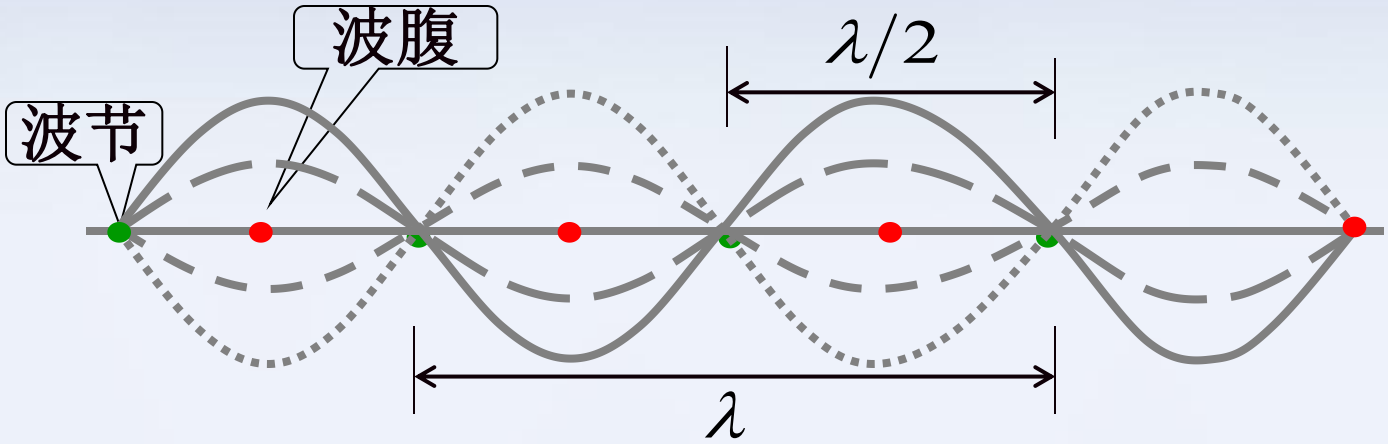




驻波的形成




$t=0$
x
$t=\frac{T}{8}$
x
$t=\frac{T}{4}$
x
$t=\frac{3T}{8}$
x
$t=\frac{T}{2}$
x
SJTU PHYCAI



现象：只看到弦的分段振动，看不到波的行进。

2、驻波方程

正向 $y_1 = A\cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x)$

负向 $y_2 = A\cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x)$

$$y = y_1 + y_2$$

$$= A\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right) + A\cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$$

$$= 2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\cos\omega t$$

---驻波的表达式

驻波的振幅与位置有关

各质点都在作同频率的简谐运动

- 此表达式中没有$\left(t - \frac{x}{u}\right)$项，故没有波的行进。---驻波
- 每一质点都在做同频率的谐振动，其振幅随位置而定，且没有相位依次滞后的现象。

讨论

➢ 驻波方程 $y = 2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\cos\frac{2\pi}{T}t$

1）振幅：$A(x) = \left|2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\right|$

参与波动的每个点振幅恒定不变，不同位置的各点振幅不同， 与行波不同。

当 $\left|\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\right| = 1$ $\quad A(x) = 2A$ ----波腹

即：$\frac{2\pi}{\lambda}x = \pm k\pi$ $\quad x = \pm k\frac{\lambda}{2}$ $\quad (k = 0, 1, 2, \cdots)$

相邻波腹间距：$\frac{\lambda}{2}$

振幅 $A(x)=\left|2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\right|$

若 $\left|\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\right|=0$ $A(x)=0$ ---- 波节

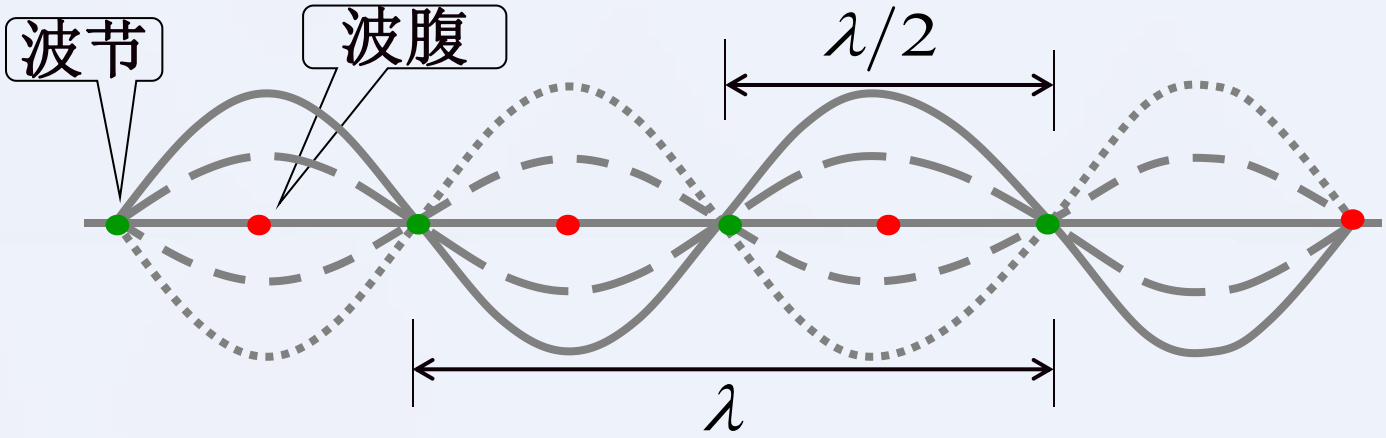
即：$\frac{2\pi}{\lambda}x=\pm(2k+1)\frac{\pi}{2}$

坐标：$x=\pm(2k+1)\frac{\lambda}{4}$ $(k=0,1,2,\cdots)$

相邻波节间距：$\frac{\lambda}{2}$

3、驻波的相位：

相邻两波节之间质点振动同相位，任一波节两侧振动相位相反。

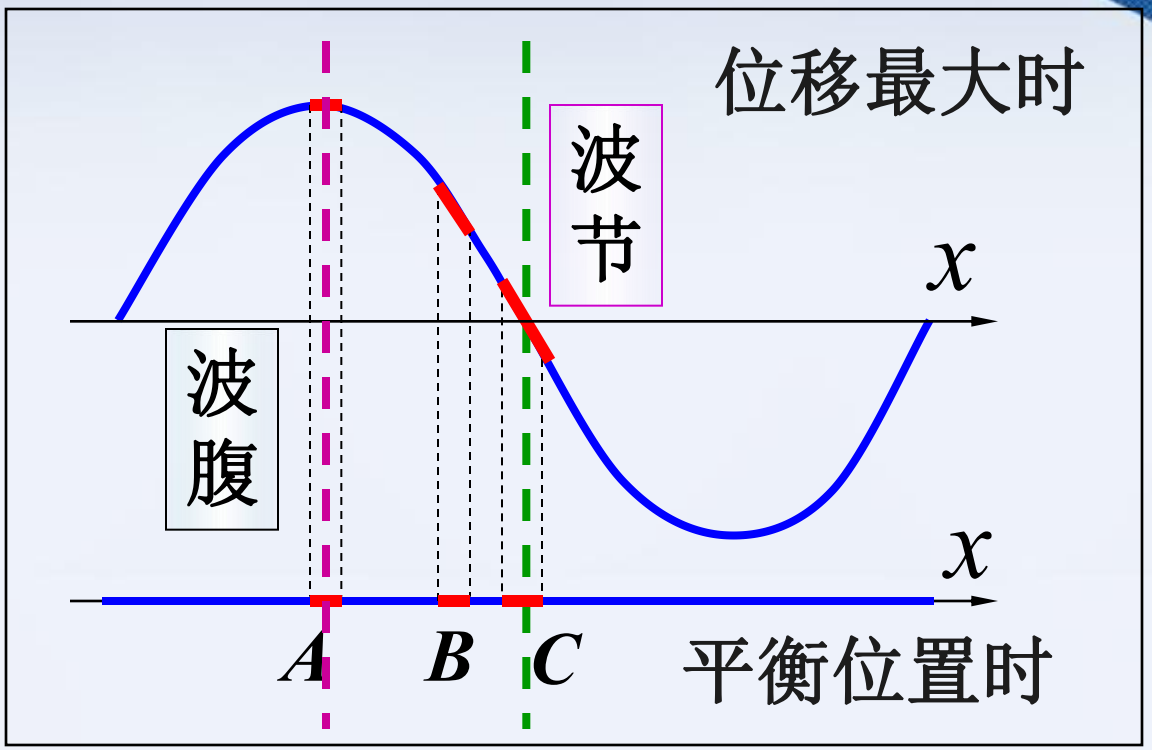


------与行波不同，无相位的传播。

4、驻波的能量

$$dW_k \propto \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2$$

$$dW_p \propto \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$$



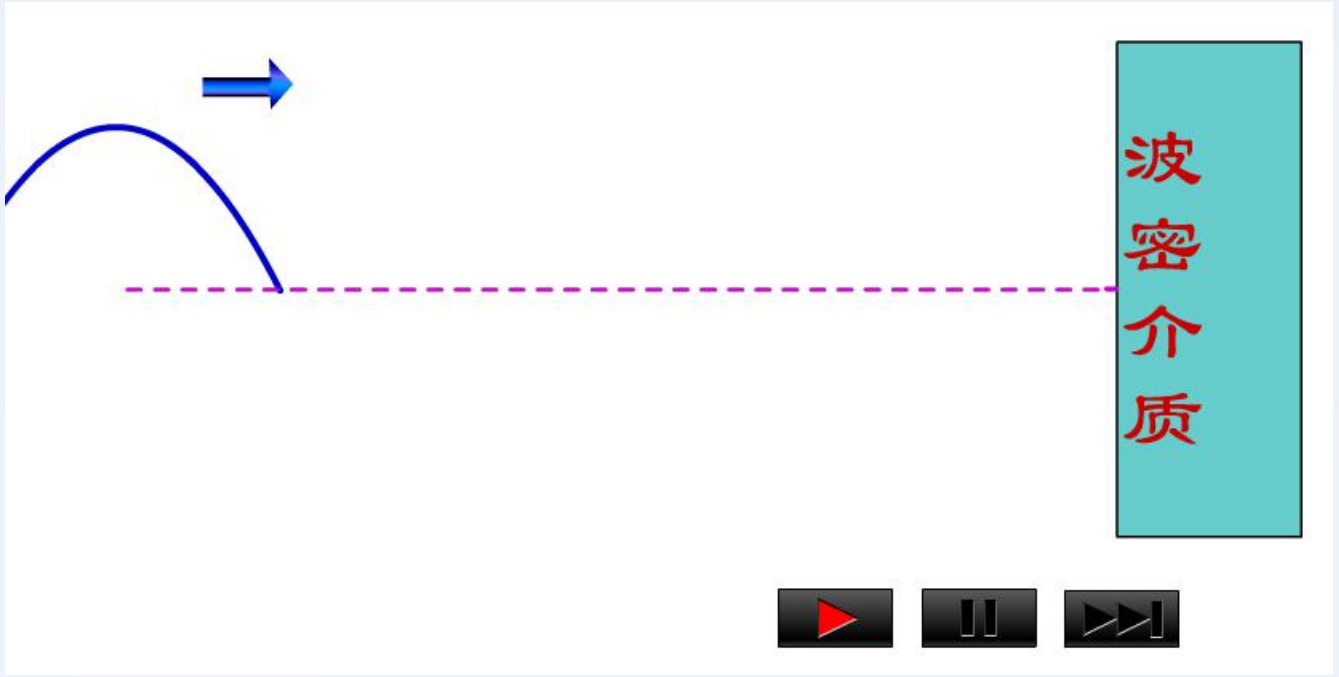
驻波的能量在相邻的波腹和波节间往复变化：动能主要集中在波腹，势能主要集中在波节。但无长距离的能量传播。---即：驻波不向外传播能量.

——区别于行波的重要特征！

5、相位跃变（半波损失）

波疏介质 ρu 较小

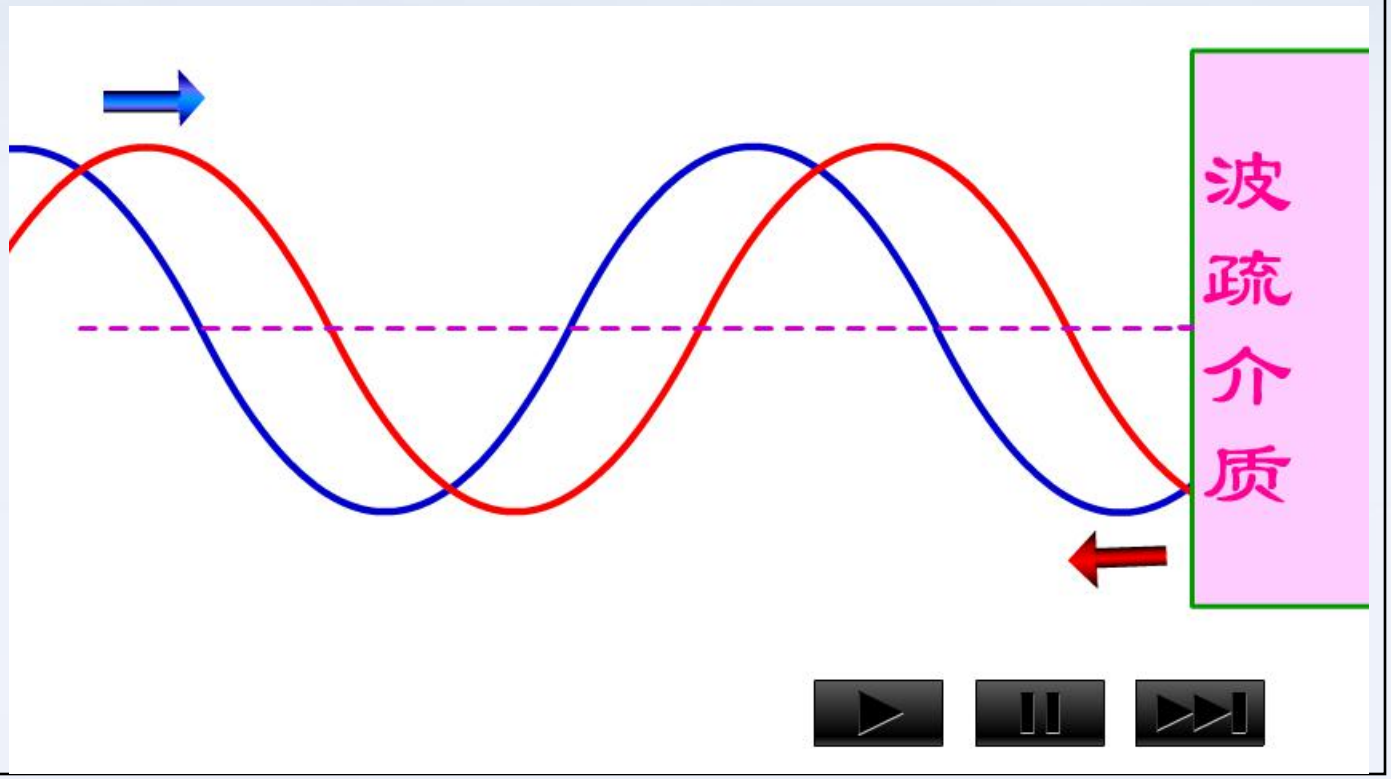
请观察在反射点入射波和反射波两振动的相位关系



波密介质 ρu 较大

当波从波疏介质垂直入射到波密介质，入射波与反射波在反射点的相位相反，即反射波在分界处产生 π 的相位跃变，相当于出现了半个波长的波程差，称半波损失。

请观察在反射点入射波和反射波两振动的相位关系



当波从波密介质垂直入射到波疏介质， 入射波与反射波在反射点的相位相同，即反射波在分界处不产生相位跃变。

§18.7 多普勒效应

由于波源、探测器的相对运动而引起的探测器的接收频率与波源的发射频率不等的现象，称为多普勒效应。

一、描述波动的几个物理参量

二、机械波的多普勒效应

三、多普勒效应的应用

一、描述波动的几个物理参量

波速u —— 与介质和波的类型有关，与波源无关。

波一旦从波源发出，就忘了自己的来源，而以介质给定的特定速度在介质中传播。

波长 λ —— 一个完整波形在介质中沿波线展开的长度。

频率 ν —— 单位时间内，通过介质中某点的完整波形数。

$$u = \lambda\nu$$

ν_S ：波源的振动频率。

ν_R ：探测器的接收频率 $=$ 波通过探测器的速率 / 探测器处的波长

二、机械波的多普勒效应



- 以介质作参考系；
- 波源、探测器的运动发生在两者的连线上；
- 解决由于 S、R 的相对运动 ν_R 与 ν_S 的关系。

$$\nu_R = \frac{u'}{\lambda'} = \frac{\text{波通过探测器的速率}}{\text{探测器处的波长}}$$

分四种情况分析：

1. 波源和接收器均静止：



$(\upsilon_S = 0 \quad \upsilon_R = 0)$

u', λ' 均不变　　$\nu_R = \nu_S$

2. 波源静止，接收器运动：

$(\upsilon_S = 0 \quad \upsilon_R \neq 0)$

$\lambda' = \lambda$



- **R 迎着源S** $u' = u + \upsilon_R$

$$\nu_R = \frac{u+\upsilon_R}{\lambda} = \frac{u+\upsilon_R}{u}\cdot\nu_S$$



- **R 背着源S** $u' = u - \upsilon_R$

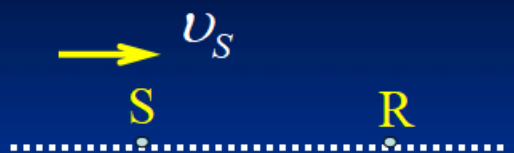
$$\nu_R = \frac{u-\upsilon_R}{\lambda} = \frac{u-\upsilon_R}{u}\cdot\nu_S$$

结论：当波源S不动，探测器R运动时，介质中波长不变，相当于改变了波的传播速度。

3. 波源运动，接收器静止：

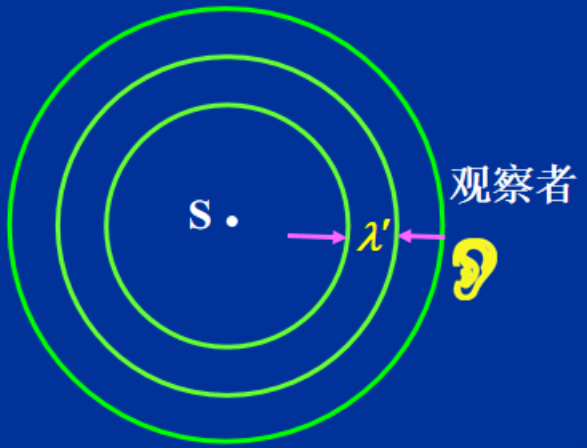
$(\upsilon_S \neq 0 \quad \upsilon_R = 0)$

$$u' = u$$



➢ 从波面上分析：

S 不动时：

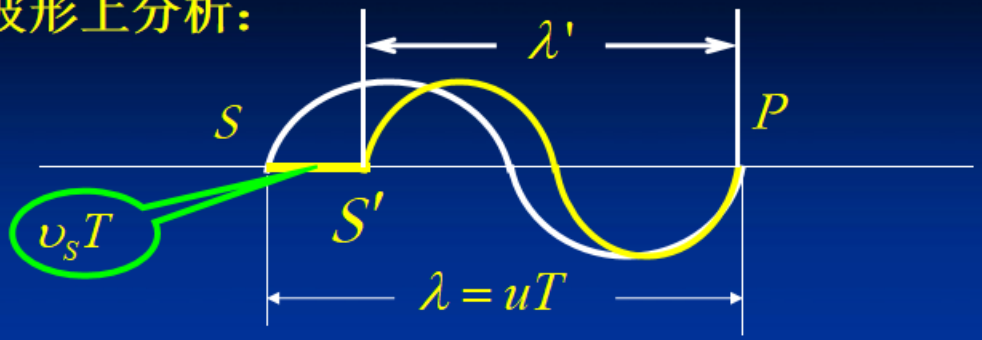


S 运动时：





➢ 从波形上分析：



此时通过P点的完整波形的长度：

$$\lambda' = \lambda - \upsilon_S T = uT - \upsilon_S T = \frac{u - \upsilon_S}{\nu_S}$$

$$\nu_R = \frac{u'}{\lambda'} = \frac{u}{u - \upsilon_S}\nu_S$$

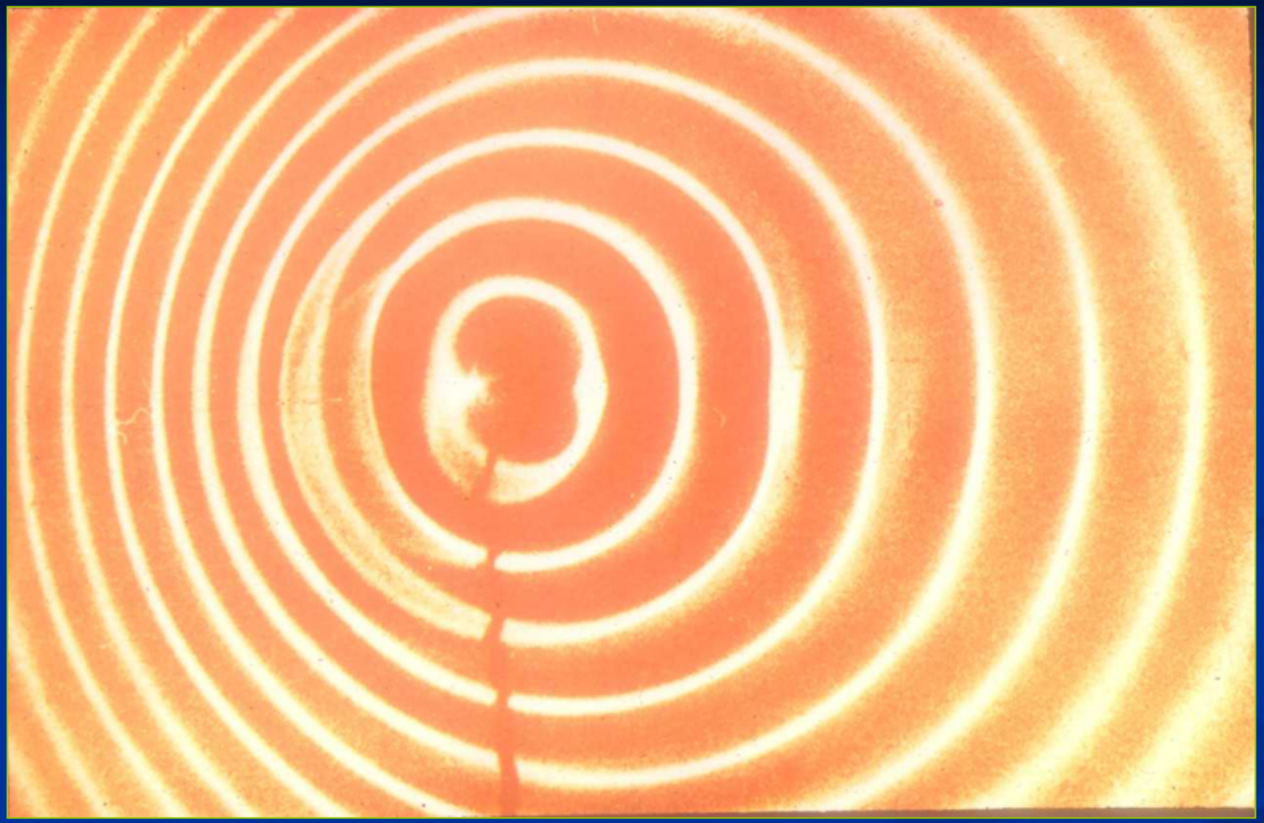
同理，若S背离P运动，则

$$\lambda' = \lambda + \upsilon_S T = \frac{u + \upsilon_S}{\nu_S}$$

$$\nu_R = \frac{u}{u + \upsilon_S}\nu_S$$

结论：当波源S运动时，介质中波长发生了变化，且相向运动时波长变短，相背运动时波长变长。





水波的多普勒效应（波源向左运动）

4. 波源和接收器都运动

$(\upsilon_S \neq 0 \quad \upsilon_R \neq 0)$



由于接受器运动： $u' = u \pm \upsilon_R$ （迎：加 背：减）

由于波源运动： $\lambda' = \lambda \pm \upsilon_S T = \dfrac{u \pm \upsilon_S}{\nu_S}$ （迎：减 背：加）

$$\nu_R = \frac{u'}{\lambda'} = \frac{u \pm \upsilon_R}{u \pm \upsilon_S}\nu_S$$ ——多普勒频移公式

正负号选择与2、3情况相同

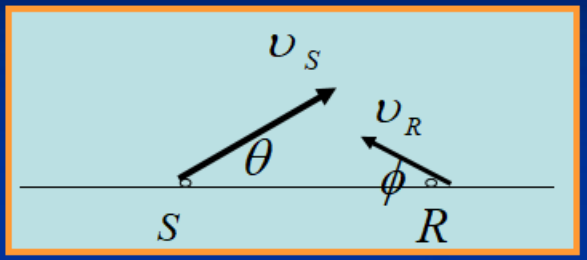
相迎： $\nu_R > \nu_S$ 相背： $\nu_R < \nu_S$

说明

1) R、S 运动任意 （不在二者连线上）

取其速度在连线上的分量(纵向分量)

$$\nu_R = \frac{u \pm \upsilon_R \cos\varphi}{u \pm \upsilon_S \cos\theta}\nu_S$$



如果垂直连线运动，$\nu_R = \nu_S$　　无多普勒效应

机械波：只有纵向效应，没有横向效应

2）光的多普勒效应

$$\nu_R = \sqrt{\frac{c \pm \upsilon}{c \pm \upsilon}}\nu_S$$

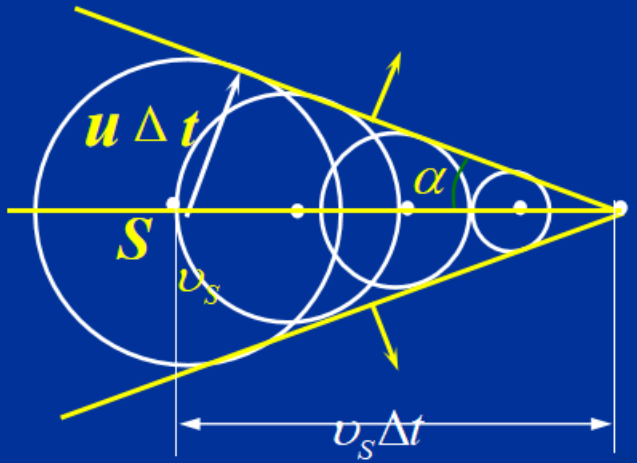
c —— 光速

υ —— 光源相对接收器的速度

3) 激波 $v_S > u$ 时， $v_R < 0$

当波源速度超过波速时，任意时刻波源本身（后发出的波面）将超越先发出波的波面，在波源前方不可能有任何波动产生，形成冲击波。

形成圆锥形波阵面—马赫锥



$$\sin\alpha = \frac{u}{v_S}$$

$\frac{v_S}{u}$ —马赫数



超音速的子弹

在空气中形成

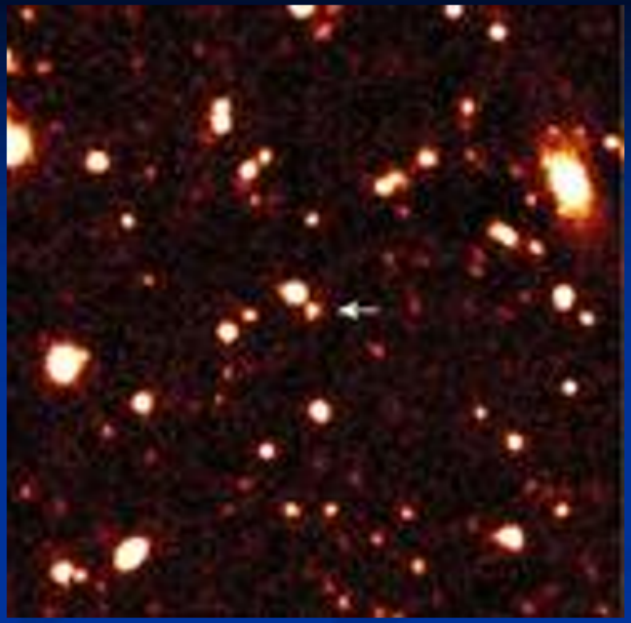
的激波

（马赫数为2 ）

三、多普勒效应的应用

1）测量天体相对地球的视线速度

当光源远离观测者时，接受到的光波频率比其固有频率低，即向红端偏移，这种现象被称为“红移”；当光源接近观测者时，接受频率增高，相当于向蓝端偏移，称为“蓝移”。红移是测定天体之间距离的一种常规方法，而运用这一方法的前提是承认宇宙大爆炸学说。

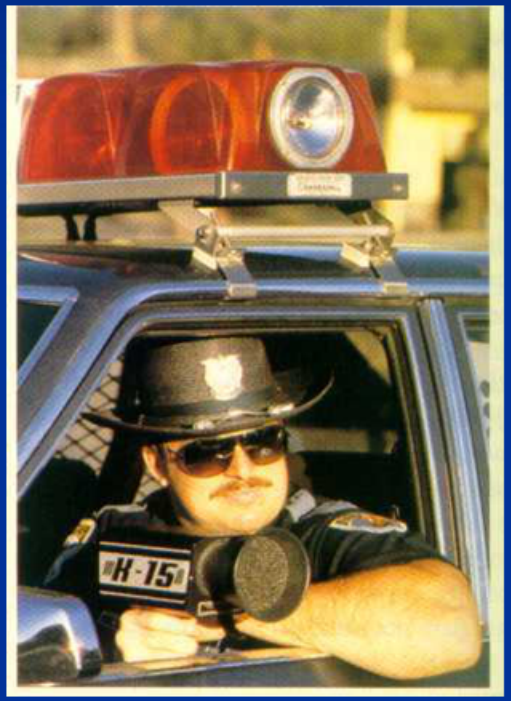


高红移星暴星系

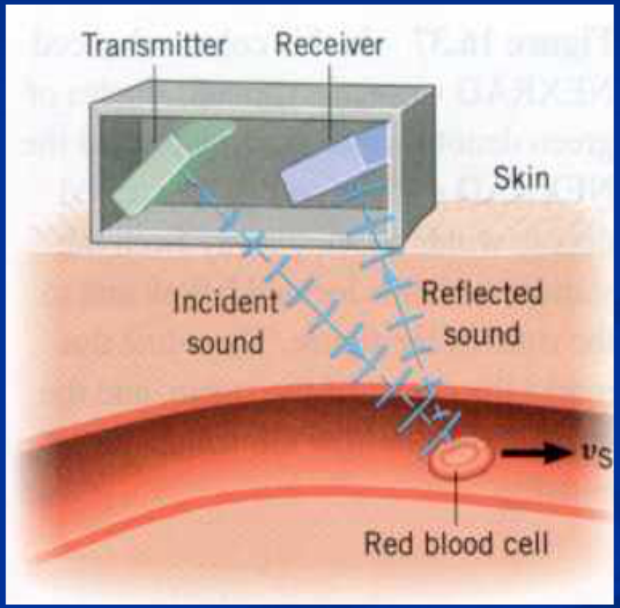
远在宇宙“边缘”的正在形成恒星的星系（称为“星暴星系”

2）技术上，测量运动物体的视线速度

如飞机接近雷达的速度、汽车的行驶速度、人造卫星的跟踪、流体的流速等。



警察用多普勒测速仪测速



超声多普勒效应测血流速